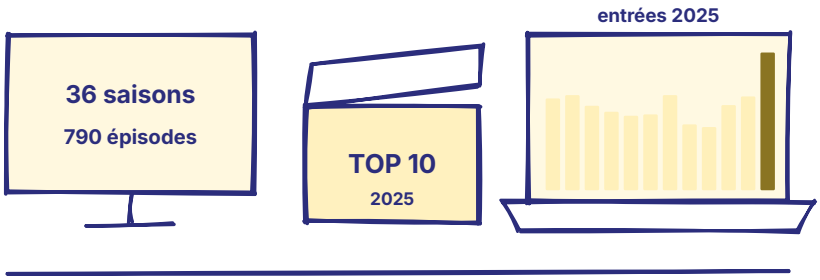
Chapitre 6 · Organisation et gestion de données · statistiques

Statistiques

Moyenne, médiane, étendue, diagrammes et tableur

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène

📺 Les Simpson · 🎬 Box-office · 📊 Tableur

Les Simpson : **36 saisons** terminées, **790 épisodes**. Le cinéma en France : **156,8 millions** d'entrées en 2025. Comment résumer ces séries de nombres en quelques valeurs, et les comparer ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2 et 3.

Le plan du chapitre

A **Résumer une série**
1. Calculer une moyenne · 2. Médiane et étendue

B **Lire et traiter des données**
3. Lire et comparer des diagrammes · 4. Fréquences et tableur

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une moyenne, simple ou pondérée.
- Je saurai déterminer une médiane et une étendue, et les interpréter.
- Je saurai lire et comparer des diagrammes.
- Je saurai calculer des fréquences et utiliser un tableur.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Moyenne et diagrammes* : tu calculais une moyenne simple et tu lisais des diagrammes en barres.
- 4e *Statistiques* : tu as calculé des fréquences, des moyennes pondérées, et découvert la médiane.

Exemple de 4e · En 4e : la moyenne des saisons 1 à 10 des Simpson est 226 ÷ 10 = 22,6 épisodes.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on compare moyenne et médiane du top 10 de 2025, on mesure la dispersion avec l'étendue et on traite 36 saisons au tableur.

✅ CE QUI RESTE

- Le calcul d'une moyenne.
- La lecture d'un diagramme.
- Le calcul d'une fréquence.

➕ CE QUI CHANGE

- La médiane et l'étendue, et leur interprétation.
- La comparaison de deux séries (2024 et 2025).
- Le traitement d'une grande série au tableur.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire un tableau de bord, présenter des chiffres de fréquentation, repérer une valeur extrême.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Six saisons des Simpson

Saison	20	21	22	23	24	25
Épisodes	21	23	22	22	22	22

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

1. Touche le nombre d'épisodes de la saison 24.

   _____

2. Combien d'épisodes en tout pour ces six saisons ?

   _____

3. Quel est le plus grand nombre d'épisodes d'une saison ?

   _____

4. Quelle est l'étendue de la série (plus grand − plus petit) ?

   _____

5. La moyenne est-elle plus proche de 18, de 22 ou de 26 ?

   ☐ 18 ☐ 22 ☐ 26

📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · RÉSUMER UNE SÉRIE

1 Calculer une moyenne

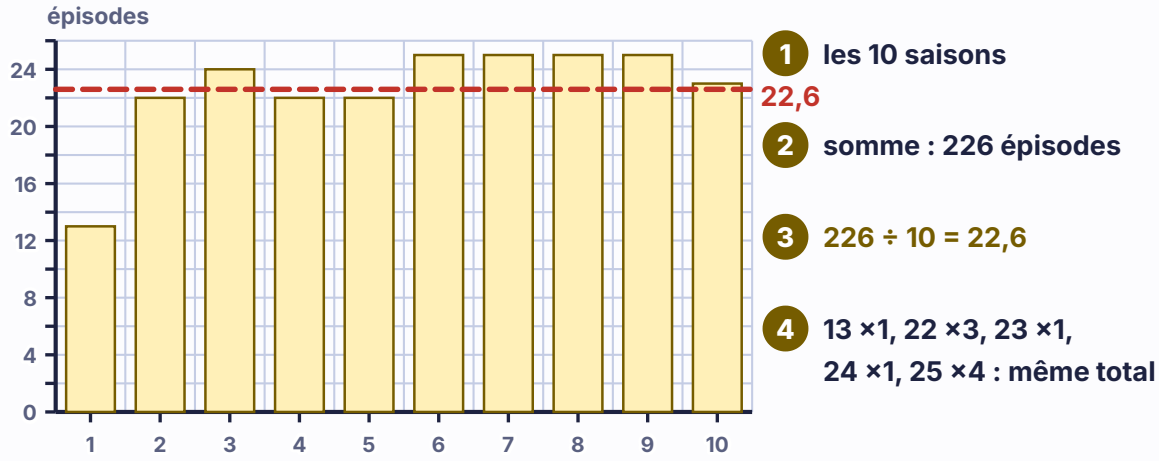
🔎 JE DÉCOUVRE

Les 10 premières saisons des Simpson comptent **13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23** épisodes. Combien d'épisodes par saison, en moyenne ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace ou je lis les valeurs : une barre par saison.
2. J'additionne toutes les valeurs : 226 épisodes.
3. Je divise par le nombre de valeurs, 10 : 226 ÷ 10 = 22,6.
4. Avec un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner : c'est la moyenne pondérée.



✅ LA SOLUTION

Les 10 premières saisons comptent en moyenne **22,6 épisodes**.
La ligne rouge « répartit » les épisodes : certaines saisons sont au-dessus, d'autres en dessous.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

Moyenne pondérée : $\dfrac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots}$

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une des valeurs : aucune saison n'a 22,6 épisodes.

✏️ À MOI

1. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

_____

2. Notes 10 (coefficient 1) et 16 (coefficient 2). Moyenne ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · RÉSUMER UNE SÉRIE

2 Médiane et étendue

🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées en France, en millions, des 10 films les plus vus de 2025 : **6,18 ; 5,10 ; 4,58 ; 3,31 ; 2,97 ; 2,95 ; 2,66 ; 2,64 ; 2,55 ; 2,46**. Quelle valeur coupe la série en deux ? Les films sont-ils proches les uns des autres ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Il y a 10 valeurs (nombre pair) : la médiane est entre la 5e et la 6e, (2,95 + 2,97) ÷ 2.
3. L'étendue mesure l'écart entre les extrêmes : 6,18 − 2,46.
4. J'interprète : la moitié des films sont en dessous de la médiane.

1 je range les entrées (en millions) dans l'ordre croissant

2,46	2,55	2,64	2,66	2,95	2,97	3,31	4,58	5,1	6,18

2 médiane : (2,95 + 2,97) ÷ 2 = 2,96

3 étendue : 6,18 − 2,46 = 3,72

4 5 films en dessous de 2,96 millions, 5 au-dessus

✅ LA SOLUTION

Médiane : 2,96 millions d'entrées. **Étendue : 3,72 millions**.

La moyenne vaut 35,4 ÷ 10 = 3,54 millions : elle est tirée vers le haut par le film le plus vu (6,18).

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

📌 JE RETIENS

La **médiane** partage la série rangée en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

L'**étendue** = plus grande valeur − plus petite valeur. Elle mesure la dispersion.

⚠️ **Attention** · Il faut ranger les valeurs avant de chercher la médiane.

✏️ À MOI

1. Médiane de 4 ; 9 ; 2 ; 7 ; 5 ?

2. Étendue de cette série ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LIRE ET TRAITER DES DONNÉES

3 Lire et comparer des diagrammes

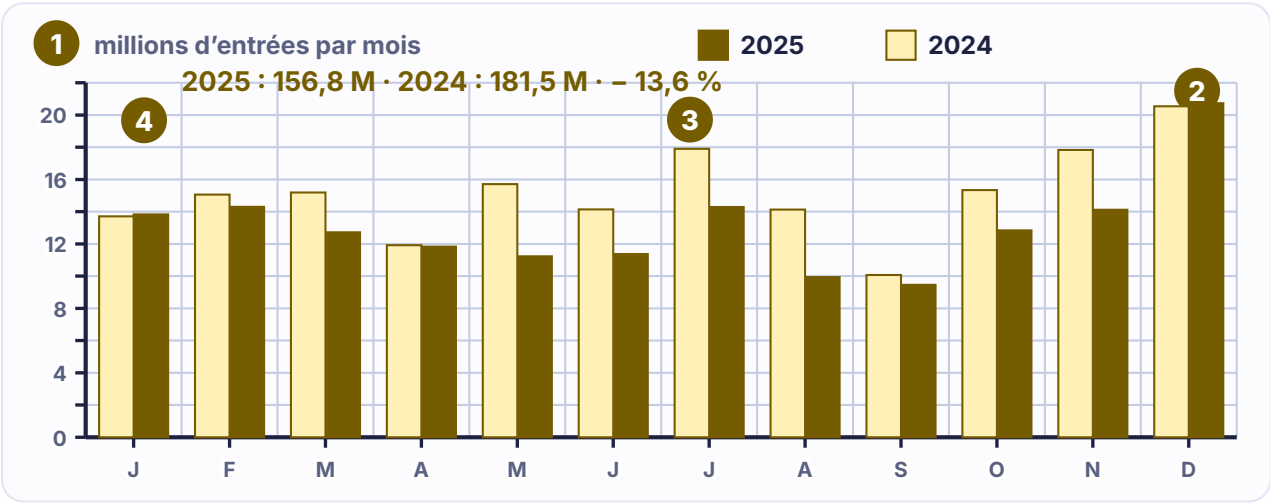
🔎 JE DÉCOUVRE

Le diagramme donne les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2024** et en **2025**. Quel a été le meilleur mois de 2025 ? Quels mois de 2025 ont fait mieux qu'en 2024 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le titre, l'unité (millions d'entrées) et la légende (2024, 2025).
2. Je repère la barre de 2025 la plus haute : décembre, 20,73 millions.
3. Je compare les deux barres de chaque mois : seuls janvier et décembre 2025 dépassent 2024.
4. Je calcule l'évolution sur l'année : (156,8 − 181,5) ÷ 181,5 ≈ − 13,6 %.



✅ LA SOLUTION

Le meilleur mois de 2025 est **décembre** (20,73 millions d'entrées). Seuls **janvier et décembre** 2025 font mieux qu'en 2024. Sur l'année, les entrées baissent d'environ 13,6 %.

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

📌 JE RETIENS

Avant de lire un diagramme : le **titre**, les ***axes***, les **unités** et la **légende**.

Diagramme en barres : comparer des effectifs. Courbe : suivre une évolution. Diagramme circulaire : voir une répartition.

⚠️ **Attention** · Si l'axe vertical ne commence pas à 0, les différences paraissent plus grandes qu'elles ne le sont.

✏️ À MOI

1. Entrées en août 2025 ? _____

2. Écart entre décembre et août 2025 ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LIRE ET TRAITER DES DONNÉES

4 Fréquences et tableur

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** terminées des Simpson, combien comptent exactement **22 épisodes** ? Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment le faire calculer par un tableur ?

A	B	C
	22	
	21	
	23	

=NB.SI(B2:B37;22)

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est le tableau des effectifs.
2. Je vérifie que le total des effectifs fait bien 36.
3. Fréquence = effectif ÷ effectif total : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %.
4. Au tableur : =NB.SI(B2:B37;22) compte les 22, =MOYENNE(B2:B37) donne la moyenne.

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
effectif	1	1	1	4	21	3	1	4

2 **total : 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons**

3 **fréquence de 22 : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %**

4 **=NB.SI(B2:B37;22) → 21** ; **=MOYENNE(B2:B37) → 21,94**

✅ LA SOLUTION

21 saisons sur 36 comptent 22 épisodes : une fréquence de 21/36 ≈ **58,3 %**.

En moyenne, une saison compte 790 ÷ 36 ≈ 21,94 épisodes.

📌 JE RETIENS

Fréquence d'une valeur = son effectif ÷ effectif total. Elle est entre 0 et 1 ; en %, on multiplie par 100. La somme des fréquences vaut 1.

Au tableur : =MOYENNE( ), =MEDIANE( ), =MAX( ) − MIN( ), =NB.SI( ).

⚠️ **Attention** · Dans une formule de tableur, la plage B2:B37 doit contenir toutes les valeurs, et seulement elles.

✏️ À MOI

1. 12 saisons sur 36 : fréquence en % ?

2. Formule de la médiane de B2 à B37 ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
moyenne	somme des valeurs ÷ nombre de valeurs	*« 226 ÷ 10 = 22,6 »*
moyenne pondérée	moyenne où chaque valeur compte selon son effectif ou son coefficient	*« (10 × 1 + 16 × 2) ÷ 3 = 14 »*
médiane	valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif	*« top 10 : 2,96 millions »*
étendue	plus grande valeur − plus petite valeur	*« 6,18 − 2,46 = 3,72 »*
effectif	nombre de fois qu'une valeur apparaît	*« 22 épisodes : effectif 21 »*
fréquence	effectif ÷ effectif total	*« 21 ÷ 36 ≈ 58,3 % »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer une médiane (effectif impair)

✏️ à la main

Durées, en minutes, de 7 films vus par un ciné-club : **149 ; 134 ; 181 ; 124 ; 143 ; 130 ; 135**. Calcule la médiane et l'étendue.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 124 ; 130 ; 134 ; 135 ; 143 ; 149 ; 181	Je range dans l'ordre croissant.
2 7 valeurs : (7 + 1) ÷ 2 = 4e valeur	Effectif impair : je cherche la valeur du milieu.
3 médiane : 135 min	La 4e valeur rangée.
4 étendue : 181 − 124 = 57 min	Plus grande − plus petite.

🔁 **Je vérifie** · 3 valeurs avant 135, 3 valeurs après ✓

✅ **Médiane : 135 min ; étendue : 57 min.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

Mes notes

✍️ À toi : À toi : calculer une médiane (effectif pair)

✏️ à la main

Scores de 8 parties : **46 ; 52 ; 38 ; 61 ; 49 ; 55 ; 40 ; 58**. Calcule la médiane et l'étendue.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 38 ; 40 ; 46 ; ☐ ; 52 ; 55 ; 58 ; 61	Je range dans l'ordre croissant.
2 8 valeurs : entre la 4e et la ☐	Effectif pair : deux valeurs au milieu.
3 médiane : (49 + 52) ÷ 2 = ☐	Je fais la moyenne des deux valeurs du milieu.
4 étendue : 61 − 38 = ☐	Plus grande − plus petite.

🔁 **Je vérifie** · 4 valeurs avant 50,5, 4 après ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 160 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Moyenne simple, moyenne pondérée

notion 1

Des scores dans un jeu de rythme, puis des notes avec coefficients.

Partie	1	2	3	4	5
Score	19	18	15	13	10

a. Somme des scores : [a] · b. Score moyen : [b]

Note	10	12	14
Coefficient	1	3	3

c. Somme des notes × coefficients : [c] · d. Moyenne pondérée, au centième : [d]

2 Médiane et étendue

notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

Film	1	2	3	4	5	6	7
Durée (min)	88	96	146	130	73	136	157

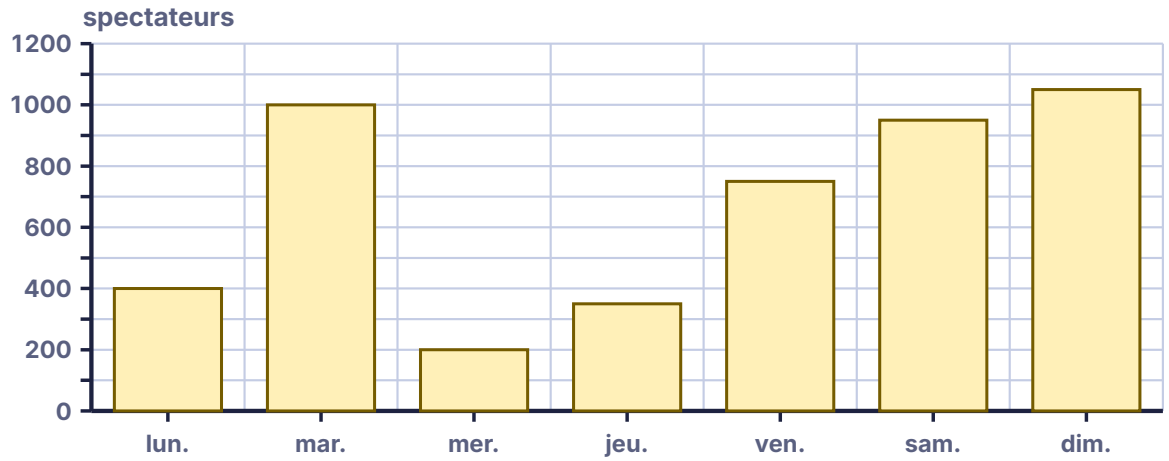
a. Plus petite durée : [a] · b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c] · d. Moyenne, au dixième : [d]

3 Lire un diagramme en barres

notion 3

Spectateurs d'un live de jeu vidéo, jour par jour. Lis les valeurs : elles tombent sur des multiples de 50.



a. Le plus grand nombre de spectateurs : [a] · b. Écart entre ven. et dim. : [b]

c. Total de la semaine : [c] · d. Fréquence du meilleur jour, en %, au dixième : [d]

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème 36 saisons des Simpson

notion 1 · Chercher · Calculer

Les **36 premières saisons** des Simpson comptent **790 épisodes** en tout. La plus courte en compte **13**, la plus longue **25**. **8 saisons** comptent 23 épisodes ou plus.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

a. Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison, au centième.

_____

b. Calcule l'étendue de la série.

_____

c. Quelle est la fréquence des saisons de 23 épisodes ou plus, en % au dixième ?

en % : _____

d. Le 800e épisode a été diffusé pendant la saison 37. Quel est son numéro dans cette saison ?

_____

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 4 : 790 ÷ 36 ; 25 − 13 ; 8 ÷ 36 × 100 ; 800 − 790.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par ranger les 12 valeurs de 2025 : la médiane en dépend.

5 🏔️ Défi · 4 étapes — Une année de cinéma

notion 3 · Chercher · Représenter · Calculer · Communiquer

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions, de janvier à décembre :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025	13,83	14,3	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

En 2024, il y avait eu **181,54 millions** d'entrées en tout.

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

a. Calcule le total des entrées de 2025.

en millions : _____

b. Calcule la moyenne mensuelle, au centième.

_____

c. Calcule la médiane des 12 mois.

_____

d. Calcule le taux d'évolution entre 2024 et 2025, au dixième.

en % : _____

e. Pourquoi la moyenne est-elle plus grande que la médiane ?

Représenter — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** tenir un tableau de bord de fréquentation et le présenter en réunion avec un diagramme.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 5 : Total 156,66 ; moyenne 13,06 ; rangées : 6e = 12,72 et 7e = 12,84.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, sur le top 10 réel de 2025. Range les valeurs avant de chercher la médiane.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Le top 10 de l'année

notion 2 · Représenter · Raisonner · Calculer · Communiquer

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	**God save the Tuche**	2,95
Lilo & Stitch	5,1	**Minecraft, le film**	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	**Mufasa : Le roi lion**	2,64
F1 le film	3,31	**Dragons**	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	**Mission : Impossible – The Final Reckoning**	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

1 **Calculer le nombre moyen d'entrées de ces 10 films.** Calculer

_____

2 **Déterminer la médiane de la série.** Représenter

_____

3 **Calculer l'étendue de la série.** Calculer

_____

4 **Quelle part des entrées du top 10 le film n° 1 représente-t-il ? Arrondir au dixième de pourcent.** Calculer

en % : _____

5 **Un journaliste écrit : « En moyenne, un film du top 10 fait 3,5 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi la médiane décrit mieux un film « typique » du top 10.** Raisonner

Communiquer 👮 **Dans un métier, cela sert à** résumer un tableau de chiffres en deux ou trois indicateurs clairs pour un responsable.

👮 Le métier derrière la scène

Assistant ou assistante de gestion

Il tient les tableaux de bord d'une entreprise ou d'une association : plannings, fréquentation, budgets, et il présente les chiffres.

📐 **Ses maths** · moyenne, médiane, étendue, diagrammes et formules de tableur.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Total 35,40 ; moyenne 3,54 ; médiane (2,95 + 2,97) ÷ 2 ; étendue 6,18 − 2,46 ; part 6,18 ÷ 35,40.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une moyenne, simple ou pondérée.	**1**, **4**, **6**	☐	☐	☐
déterminer une médiane et une étendue.	**2**, **5**, **6**	☐	☐	☐
lire un diagramme.	**3**, **5**	☐	☐	☐
calculer une fréquence.	**3**, **4**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Moyenne de 14, 16 et 21 ?

2. Médiane de la série 17 ; 16 ; 15 ; 7 ; 8 ?

3. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

4. Calcule 20 % de 45.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 3$.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à 12/16 ?
   ☐ 4/5 ☐ 3/4 ☐ 11/15

8. Écris 7/10 sous forme décimale.

9. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

10. Calcule 2/3 de 15.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Statistiques

Club ciné et séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles dans un tableau.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis l'indicateur qui répond à la question.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis un diagramme ou un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Raisonner	J'interprète la moyenne et la médiane pour comparer.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule moyenne, médiane, étendue et fréquence.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion appuyée sur les indicateurs.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Moyenne de 10 ; 12 ; 14 ; 16 ? — Calculer 1 pt

_____

2 Médiane de 3 ; 8 ; 5 ; 9 ; 1 ? — Calculer 1 pt

_____

3 Étendue de 2 ; 15 ; 7 ? — Calculer 1 pt

_____

4 9 saisons sur 36 : fréquence en % ? — Calculer 1 pt

_____

5 Pour comparer les entrées mois par mois, on utilise plutôt : — Représenter 1 pt

☐ un diagramme en barres ☐ un diagramme circulaire ☐ un tableau de proportionnalité

6 Quelle formule de tableur donne la moyenne de A1 à A5 ? — Modéliser 1 pt

☐ =MOYENNE(A1:A5) ☐ =SOMME(A1:A5) ☐ =MEDIANE(A1:A5)

📝 Mes notes

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Une année de cinéma — 6 pts

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025	13,83	14,3	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués du 3 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2025 (estimations).

7 Calculer le total des entrées du premier trimestre (janvier à mars). — Calculer — 1,5 pts

8 Sachant que le total de l'année est 156,66 millions, calculer la moyenne mensuelle au centième. — Calculer — 1,5 pts

9 Déterminer la médiane des 12 valeurs. — Calculer — 1,5 pts

10 Quel est le meilleur mois de l'année ? Combien d'entrées de plus que le mois le plus faible ? — Chercher — 1,5 pts

Exercice 2 — Le top 10 de l'année 2025 — 6 pts

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	**God save the Tuche**	2,95
Lilo & Stitch	5,1	**Minecraft, le film**	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	**Mufasa : Le roi lion**	2,64
F1 le film	3,31	**Dragons**	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	**Mission : Impossible – The Final Reckoning**	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

11 Calculer l'étendue de la série. — Calculer — 1 pt

12 Déterminer la médiane de la série. — Calculer — 1,5 pts

13 Le total des entrées du top 10 est 35,40 millions. Quelle part le film n° 1 représente-t-il, en % au dixième ? — Modéliser — 1,5 pts

en % : _____

14 La moyenne vaut 3,54 millions. Expliquer pourquoi elle est plus grande que la médiane. — Raisonner — 2 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.